

Μοντέλα Οδηγούμενα από τα Δεδομένα σε Προβλήματα Μηχανικού

Προθεσμία παράδοσης: 01/7/2026

2η Εργασία

Περιγραφή: Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν ένα LSTM μπορεί από ένα σύνολο δεδομένων απόκρισης ενός δυναμικού συστήματος, να μάθει τις εξισώσεις κινήσεις που το διέπουν. Για τους σκοπούς της εργασίας, θα θεωρήσουμε ένα γραμμικό σύστημα 5 βαθμών ελευθερίας μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα, όπου η πρώτη μάζα συνδέεται με ακλόνητη βάση, και η εξωτερική αρμονική φόρτιση εφαρμόζεται στην πέμπτη μάζα (κόμβος κορυφής). Συγκεκριμένα, ζητείται να χρησιμοποιηθεί ένα LSTM σε Python/PyTorch για *one-step ahead forecasting* της χρονικής εξέλιξης του συστήματος. Στη συνέχεια, να εφαρμοστεί *dimensionality reduction* με PCA, να εκπαιδευτεί εκ νέου ένα LSTM στον μειωμένο χώρο, και να γίνει ανακατασκευή (*lift back*) της απόκρισης στον αρχικό χώρο.

Θεωρούμε το δυναμικό σύστημα

$$M\ddot{u}(t) + C\dot{u}(t) + Ku(t) = F(t),$$

όπου $u(t) \in \mathbb{R}^5$ είναι το διάνυσμα μετατοπίσεων και τα μητρώα μάζας, απόσβεσης και δυσκαμψίας δίνονται από τις σχέσεις:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$K = 100 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = 0.8 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Η εξωτερική διέγερση εφαρμόζεται στον κόμβο κορυφής (5ος βαθμός ελευθερίας) και έχει τη μορφή

$$F(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ F_0 \sin(\Omega t) \end{bmatrix},$$

όπου F_0 είναι το πλάτος και Ω η κυκλική συχνότητα της αρμονικής φόρτισης. Έχουν θεωρηθεί μηδενικές αρχικές συνθήκες,

$$u(0) = 0, \quad \dot{u}(0) = 0$$

Παρεχόμενα δεδομένα

Μαζί με την εκφώνηση παρέχεται το αρχείο `dataset.csv`, το οποίο περιέχει **75 προ-υπολογισμένες τροχιές** του παραπάνω δυναμικού συστήματος. **Κάθε τροχιά αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό ζεύγος παραμέτρων διέγερσης (F_0, Ω)** , που έχει επιλεγεί τυχαία και ομοιόμορφα μέσα στα διαστήματα

$$F_0 \in [0.5, 1.5], \quad \Omega \in [1, 10].$$

Όλες οι τροχιές χρησιμοποιούν μηδενικές αρχικές συνθήκες, χρονικό βήμα $\Delta t = 0.02$ sec και χρονικό ορίζοντα $T = 20$ sec, δηλαδή $N_t = 1001$ χρονικά σημεία ανά τροχιά.¹

Το αρχείο είναι σε μορφή CSV (μία γραμμή ανά χρονικό βήμα ανά τροχιά) και έχει τις εξής στήλες:

Στήλη	Περιγραφή
<code>traj_id</code>	Ακέραιος αναγνωριστικός κάθε τροχιάς (0–74).
<code>split</code>	Προτεινόμενος διαχωρισμός: 'train' (60 τροχιές) ή 'test' (15 τροχιές).
<code>t</code>	Χρόνος, σε δευτερόλεπτα.
<code>F0</code>	Πλάτος της αρμονικής φόρτισης (σταθερό για κάθε τροχιά).
<code>Omega</code>	Κυκλική συχνότητα της φόρτισης, σε rad/s (σταθερή για κάθε τροχιά).
<code>F_top</code>	Στιγμιαία τιμή της φόρτισης στον 5ο βαθμό ελευθερίας: $F_0 \sin(\Omega t)$.
<code>u1–u5</code>	Μετατοπίσεις των πέντε βαθμών ελευθερίας.
<code>v1–v5</code>	Ταχύτητες των πέντε βαθμών ελευθερίας.

Έτσι, για κάθε χρονική στιγμή t_n , το πλήρες state του συστήματος δίνεται απευθείας από τις στήλες του αρχείου ως

$$x_n = \begin{bmatrix} u_n \\ \dot{u}_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10} \iff [u1, u2, u3, u4, u5, v1, v2, v3, v4, v5]$$

Ενδεικτικός κώδικας για να φορτώσετε το αρχείο σε Python:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dataset.csv")
train_df = df[df["split"] == "train"]
```

¹Η αριθμητική ολοκλήρωση έχει γίνει με τη μέθοδο Runge–Kutta 4(5) με αυστηρές ανοχές, ώστε οι τροχιές να μπορούν να θεωρηθούν ως “ακριβής” λύση αναφοράς για τις ανάγκες της εργασίας.

```
test_df = df[df["split"] == "test"]

# Εξαγωγή μιας τροχιάς ως πίνακες (1001 x 10) και (1001,)
state_cols = ["u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "v1", "v2", "v3", "v4", "v5"]
traj0 = train_df[train_df["traj_id"] == 0].sort_values("t")
X = traj0[state_cols].to_numpy() # full state x_n
F = traj0["F_top"].to_numpy()   # forcing at the top node
```

Ζητούμενα:

Μέρος Α – Full-state LSTM forecasting

1. Φορτώστε το αρχείο `dataset.csv` και οργανώστε τις τροχιές σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου σύμφωνα με τη στήλη `split`.
2. Να οργανώσετε τα δεδομένα σε ακολουθίες μήκους p και να κατασκευάσετε ένα LSTM το οποίο, με είσοδο τα προηγούμενα p states, να προβλέπει το επόμενο state x_{n+1} (*one-step ahead forecasting*). Προτείνεται να εισάγετε ως είσοδο του μοντέλου, εκτός από το state $x_n = \begin{bmatrix} u_n \\ \dot{u}_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10}$, και τις αντίστοιχες τιμές της διέγερσης $F_top_n = F_0 \sin(\Omega t_n)$ για καλύτερα αποτελέσματα.
3. Να εκπαιδεύσετε το μοντέλο με βάση το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (training dataset) και να αξιολογήσετε την ακρίβειά του σε τροχιές που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση (test dataset).
4. Για το εκπαιδευμένο LSTM, να γίνουν δύο είδη αξιολόγησης:
 - (α') *one-step ahead prediction*, όπου το μοντέλο προβλέπει μόνο το επόμενο χρονικό βήμα,
 - (β') *autoregressive rollout*, όπου το ίδιο το μοντέλο τροφοδοτείται αναδρομικά με τις δικές του προβλέψεις για πολλά διαδοχικά βήματα.

Να διερευνηθεί πόσο μακριά στο χρόνο παραμένει αξιόπιστο το μοντέλο και πώς συσσωρεύεται το σφάλμα κατά το autoregressive rollout.

5. Να γίνει μια σύντομη διερεύνηση ως προς το πώς επηρεάζουν την απόδοση του μοντέλου επιλογές όπως: (i) το μήκος του παραθύρου p , (ii) το μέγεθος του hidden state του LSTM / αριθμός επιπέδων, και (iii) η κανονικοποίηση/τυποποίηση των δεδομένων.

Μέρος Β – PCA-reduced dynamics + LSTM + lift back

6. Να εφαρμόσετε PCA στα snapshots της πλήρους κατάστασης x_n από το training set και να κατασκευάσετε μια βάση μειωμένης διάστασης V_r , κρατώντας r κύριες συνιστώσες. Να αιτιολογήσετε την επιλογή του r , με βάση π.χ. το ποσοστό της εξηγούμενης διακύμανσης.
7. Να προβάλετε τα δεδομένα στον μειωμένο χώρο,

$$z_n = V_r^T(x_n - \bar{x}),$$

όπου $\bar{x}$ είναι ο μέσος όρος των στιγμιότυπων (snapshots), και να εκπαιδεύσετε ένα νέο LSTM που να προβλέπει z_{n+1} από τα προηγούμενες μειωμένες καταστάσεις (reduced states).

8. Να ανακατασκευάσετε την απόκριση στον αρχικό χώρο μέσω της σχέσης

$$\hat{\mathbf{x}}_n \approx \bar{\mathbf{x}} + V_r \hat{\mathbf{z}}_n,$$

και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα του reduced-order μοντέλου με αυτά του full-state LSTM και των τροχιών αναφοράς που σας δίνονται στο `dataset.csv`.

9. Να παρουσιαστεί σύγκριση των δύο προσεγγίσεων (full-state LSTM έναντι PCA+LSTM+lift) ως προς:

- (α') την ακρίβεια πρόβλεψης,
- (β') τη συμπεριφορά στο autoregressive rollout,
- (γ') την επίδραση της μειωμένης διάστασης r ,
- (δ') το υπολογιστικό κόστος εκπαίδευσης και πρόβλεψης.

Για την παράδοση: Η εργασία να περιλαμβάνει κώδικα σε Python/PyTorch και μια τεχνική αναφορά (10-15 σελίδες) που να περιγράφει συνοπτικά τη μεθοδολογία, τα γραφήματα/αποτελέσματα τη σύγκριση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων και τα βασικά συμπεράσματά σας.